

I.2 Limitní věty

→ systém N identických neinteragujících systémů

$$\Omega_N = \underbrace{\Omega \times \dots \times \Omega}_N, \quad \Omega \dots \text{identická kopie}$$

• statistická nezávislost:

$$\mathbb{P}_{\Omega_N}(M_1 \times \dots \times M_N) = \mathbb{P}_{\Omega}(M_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(M_N)$$

→ uvažujeme aditivní proměnnou na systému:

$$A^{(N)}(x) = \sum_j A_j(x_j) \quad \text{identické pozorovatelné } A_j \equiv A$$

→ statistika pozorovatelné $A^{(N)}$:

$$\langle A^{(N)} \rangle = \langle \sum_j A_j \rangle \stackrel{\text{nezávislost}}{=} \sum_j \langle A_j \rangle \stackrel{\text{identické}}{=} N \langle A \rangle$$

• korelace

$$\langle A_j A_k \rangle \stackrel{\text{nezávislost}}{=} \begin{cases} \langle A_j^2 \rangle & j=k \\ \langle A_j \rangle \langle A_k \rangle & j \neq k \end{cases}$$

• rozptyl

$$\langle (\Delta A^{(N)})^2 \rangle = \langle \sum_{ij} \Delta A_i \Delta A_j \rangle = \sum_j \langle \Delta A_j^2 \rangle = N \langle \Delta A^2 \rangle = N \sigma^2$$

$$\Rightarrow \sigma_N \propto \sqrt{N}$$

• vyšší momenty

$$\langle (\Delta A^{(N)})^3 \rangle = \langle \sum_{ijk} \Delta A_i \Delta A_j \Delta A_k \rangle = \sum_j \langle \Delta A_j^3 \rangle = N \langle \Delta A^3 \rangle$$

Zákon velkých čísel

→ zajímáme se o průměr $\leftrightarrow$ intenzivní veličinu, hustotu

$$\bar{A}^{(N)} := \frac{A^{(N)}}{N}$$

• střední hodnota: $\langle \bar{A}^{(N)} \rangle = \frac{1}{N} \langle A^{(N)} \rangle = \langle A \rangle$

• rozptyl: $\langle (\Delta \bar{A}^{(N)})^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \langle (\Delta A^{(N)})^2 \rangle = \frac{\sigma^2}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$

$\Rightarrow$ Čebyševova nerovnost:

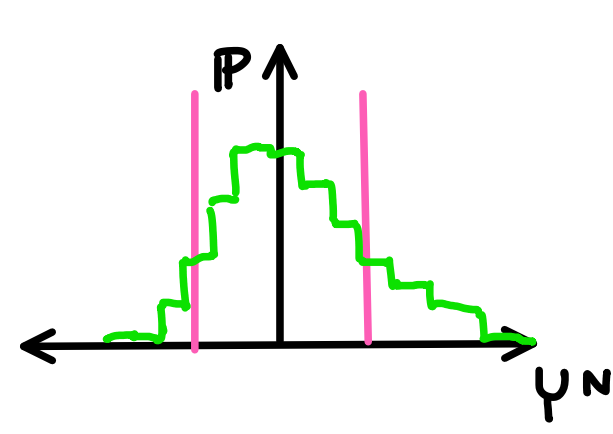
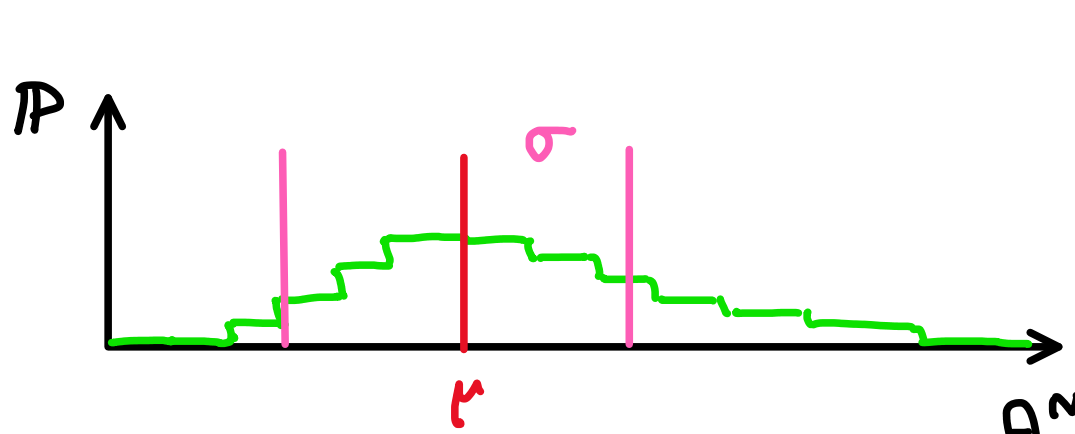
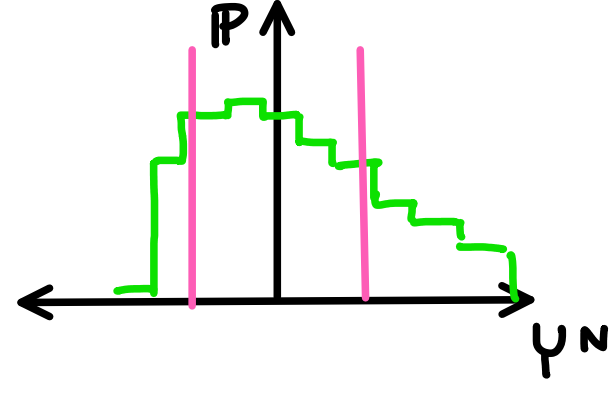
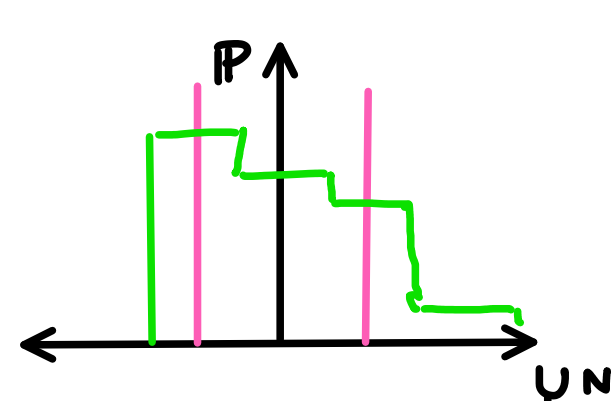
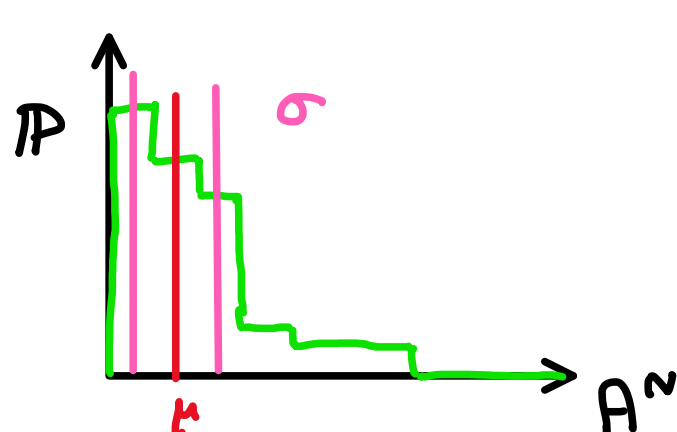
$$\mathbb{P}(|\Delta \bar{A}^{(N)}| > \varepsilon) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \quad \forall \varepsilon > 0$$

Centrální limitní věta

→ chování distribuce pro velká N

$$\hookrightarrow \sigma \propto \sqrt{N}$$

$\Rightarrow$ zkoumáme chování okolo střední hodnoty přechálování tak, aby rozdělení pro různá N měla stejný rozptyl



$$\rightarrow Y^{(N)} := \frac{A^{(N)} - N \langle A \rangle}{\sqrt{N}}$$

→ pro charakteristickou funkci máme:

$$\begin{aligned} \phi_{Y^{(N)}}(t) &= \langle e^{itY^{(N)}} \rangle = \left\langle e^{i \frac{t}{\sqrt{N}} \sum_j \underbrace{(A_j - \langle A \rangle)}_{\Delta A_j}} \right\rangle \\ &= \langle e^{i \frac{t}{\sqrt{N}} \sum_j \Delta A_j} \rangle \stackrel{\text{nezávislost}}{=} \langle e^{i \frac{t}{\sqrt{N}} \Delta A} \rangle^N \\ &= \left[1 - \frac{1}{2} \frac{t^2}{N} \langle \Delta A^2 \rangle + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^{3/2}}\right) \right]^N \\ &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^{-\frac{t^2}{2} \underbrace{\langle \Delta A^2 \rangle}_{\sigma^2}} \leftarrow \text{charakteristická funkce normálního rozdělení s} \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ nenulový pouze druhý kumulant $\mu = 0$

→ Centrální limitní věta:

$$Y^{(N)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \text{normální rozdělení}$$

$$p(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

$$\Rightarrow A^{(N)} \approx N \langle A \rangle + \sqrt{N} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$